

DETALHE 01 - NOVO SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DO MÓDULO DO CHILLER	Quant.	TamaNHO
01 - Coluna - 24 colunas de sustentação em perfis "I" em aço (4" X 2" de alma).	24	2,00
01 - Perfil - 24 perfil "I" de 2000 soldado na chapa 3/8"	24	
01 - Chapa - 24 Chapa 3/8" de (0,20 x 0,20), com quatro furos para parabolt de 1/2", soldada na base do perfil "I",	24	0,20 x 0,20
01 - Furação na chapa de 3/8" com 4 parafusos por chapa para parabolt de 5/8.	24	4
01 - Manta de borracha antivibratória de 3 cm	24	1
01 - Perfil "I" furado conforme modelo existente, para receber parafusos M16.com duas arruela e uma porca----QUANT FUROS NO PERFIL	576	
01 - Furação na chapa de 3/8" com 4 parafusos por chapa para parabolt de 5/8.	24	4
01 - Chapa - 48 chapas metálicas 3/16" soldadas no perfil "I" conforme desenho de 0,10 x x 0,10 cm	12	4
01 - Parafusos M16x30mm para 16 colunas perfil "I"	96	4
01 - Parafusos M16x30mm para 8 colunas perfil "I"	48X4	4
01 - Total de furos a ser realizados nos perfil e chapas acima	576	
01 - Parafusos parabolt de 1/2" para fixação na laje	24X4	
01 - Porca para parafuso M16	576	
01 - Arruela para parafuso M16	576X2	

DETALHE 06 - SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DO COMPRESSOR E TANQUE DE LÍQUIDO

À SEREM REALIZADOS

- 06 - Substituição das colunas de apoio dos módulos.
- 06 - Substituição das longarinas laterais meio e inferior.
- 06 - Cortes na longarinas dos módulos
- 06 - Readequação dos pés de sustentação do tanque de condensação.
- 06 - Instalação dos pés dos tanques de líquido e compressor.

DETALHE 04 - SUBSTITUIÇÃO DA LONGARINA DE SUSTENTAÇÃO DAS SERPENTINAS E TRAVAMENTO FRONTAL MEIO E INFERIOR

04 - Cantoneiras - 32 peças cantoneiras abas iguais (1.3/4" x 6,35 x 30 cm, fixadas por meio de solda ao perfil "U" de 4" para suporte da base da serpentina.	32	1
04 - Parafusos M16x30mm para 16 bases da serpentinas	16	4
04 - Porca para parafuso M16	64	1
04 - Arruela para parafuso M16	64	2
04 - Perfil - 16 unidades de perfil "U" de 4"(101 x 40 x 4,8mm x 235cm	16	2
04 - Perfil - 16 unidades de perfil "U" de 4"(101 x 40 x 4,8mm x 235cm	16	2
04 - Parafusos M16x30mm para perfil	8	4
04 - Porca para parafuso M16	32	1
04 - Arruela para parafuso M16	32	2

DETALHE 02 - NOVOS SUPORTES DE SUSTENTAÇÃO DO COMPRESSOR E TANQUE DE LÍQUIDO SOBRE O PISO.

02 - Coluna - 32 coluna em perfil "I" (4" x 2" x 20cm	32	0,20 x 0,20
02 - Chapa - 32 chapa 3/8" de (0,20 x 0,20) para soldar perfil "I"	32	0,20 x 0,20
02 - Furação de 32 chapa 3/8" com furo de 5/8	32	4
02 - Parafusos parabolt de 1/2" para fixação na laje	32	4
02 - Chapa - 32 manta de borracha de antivibratória de 3cm de 0,20 x ,020cm	32	1

CAIXA DE ISOLAMENTO DE CONDENSÇÃO DAS BOMBAS 20 E 25 cv. 6 CAIXA EM ALUMÍNIO DE 2,5MM MEDIDAS 0,54 X 0,20 X 0,50CM	6	0,54 X 0,20 X 0,50
---	---	--------------------

DETALHE 03 - REFORMA DOS SUPORTES EXISTENTES DE SUSTENTAÇÃO DO TANQUE DE CONDENSÇÃO

03 - Readequação das 16 base de coluna "I" para soltada as cantoneira e furação.	16	1/4 x 6,35mm x 12cm
03 - Cantoneira - 16 peças de cantoneiras (1.3/4" x 6,35mm x 12cm	16	1/4 x 6,35mm x 12cm
03 - Porca para parafuso M16	16	4

03 - Manta - 16 manda de borracha de antivibratória de 3cm de 0,20 x ,020cm	16	0,20 x 0,20
03 - Porca para parafuso M16	16	1
03 - Arruela para parafuso M16	16	2
03 - Parafusos parabolt de 1/2" para fixação na laje	16	4
03 - Furação de 16 cantoneira para suporte da tanque de condensação	16	1

DETALHE 05 - SUBSTITUIÇÃO DA LONGARINA DE TRAVAMENTO LATERAL INFERIOR

05 - Perfil - 8 unidades de perfil "U" de 4"(101 x 40 x 4,8mm x 229cm	8	229
05 - Furação no perfil de 4"	4	8
05 - Parafusos M16 x 30mm	4	8
05 - Porca para parafuso M16	4	8
05 - Arruela para parafuso M16	8	8

DETALHE - 04 - GUINDASTE DE MANUTENÇÃO DA CAG JUNÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO E TUBO GUIA

04 - Flanges - 3 franges (8") H=3CM	1	3
04 - Niple 1/2 soldado no tubo de 8"	1	1
04 - Tampao de 1/2 fechamento do orifício de lubrificação.	1	1
04 - Fechar tubo interno de sustentção com chapa e solda	1	1

04 - DETALHE - GUIDASTE DE MANUTEÇÃO DA CAG

04 - Substituir cabo de ação de sustentação do perfil	1	2
04 - Substituir tracionador dos cabos de ação	1	2
04 - Revisão das alças	1	
04 - Perfil "I" de 4" x 2" x 2,00 para soldado para receber contra peso.	1	2,00

04 - Contrapeso em caixa de aço concretada 500mm x 700mm x 300mm (280k)	1	0,50 x 0,70 x 0,30
01 - CARRINHO		

DETALHE 01 -C ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO ITEM 2.0

01 - CARRINHO		
01 - Perfil "I" de 3" conforme desenho "3" x 1,73 x 8	8	1,73
01 - Perfil "I" de 3" conforme desenho "3" x 10,20 x 2	2	10,20
01 - Perfil "I" de 3" conforme desenho "3" x 0,42 x 0,23 x 0,15 x 3	3	0,42 x 0,23 x 0,15
01 - Batente em barra chata 1 x 1/8" x 25,4mm x 3,18mm x 0,20 x 4	4	0,20
01 - Carrinho em perfil "U" de 3" conforme desenho "3" x 0,80 x 4	4	0,80
01 - Carrinho em perfil "U" de 3" conforme desenho "3" x 2,00 x 2	2	2,00

01 - Carrinho em chapa de 4mm lisa sobre perfil "U" de 3" para forra. 0,80 x 2,00	1	1,00 x 2,00
01 - Carrinho em chapa em alumínio chadrez de 2mm lisa sobre perfil "U" de 3" para forra. 1,00 x 2,50	1	2,50
01 - Roldana de 2. 1/2" x 2	1	2
01 - Tubo de aço maciço de 3/4" x 6m	2	3/4 x 6m
01 - Freio tipo alavanca com trava	1	2

01 - Passarela		
01 - Grada-corpo de 105cm x 1,1cm em tubo de 1"	3	1,05 x 1,10
01 - Coluna em Perfil "I" 4" x 2,85m	1	2,85m
01 - Perfil "I" 4" - 3 x 0,80	3	0,8cm
01 - Perfil "I" 4" - 2 x 1,50	2	1,5m
01 - Chapa lisa em aço para cobertura da passarela 4mm x 9m	5	2,1m
01 - Chapa chadrez em alumínio de 2mm x 9m para revestir a passarela com a porda dobrada.	4	2,5m

DETALHE - INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO NA COBERTURA CAIXA D'AGUA

Tubo superior do guarda corpo com tubo aço inox 2" x 2,00 x 3,60	2	3,60m
Tubo intermediario do guarda corpo com tubo aço inox 1/2" x 6 x 3,60	6	3,60m
Tubo do poste de sustentação do guarda corpo com tubo aço inox 2" x 6 x 1,10	6	1,1m
Tubo superior do guarda corpo frente com tubo aço inox 2" x 2,00 x 3,60	2	11,40m
Tubo intermediario do guarda corpo frente com tubo aço inox 1/2" x 3 x 11,40	3	11,40m
Tubo do poste de sustentação do guarda corpo frente com tubo aço inox 2" x 9 x 1,10	9	1,1m
Acabamento do tubo em inox redondo	15	4"
Base para parafusar na laje da caixa em inox 0,10x 010cm	15	0,10 x ,010
Parafusos para base	3	15
Escasa para acesso ao telhao em tubo inox de 2" x 1,45m	4	1,45m
Escasa para acesso ao telhao em tubo inox de 2" x 1,10m	4	1,1m
Degraus em chapa aço inox 0,45 x 0,10	4	0,45 x 0,10
Longaria sutentação da escasa para acesso ao telhao em tubo inox de 4" x 1,45m	2	1,45m

DETALHE - INSTALAÇÃO DE CALHAS NA ESTRUTURA DO TELHADO DO CHILLER

Telhado Galvalume com pintura eletrostática Branca 1,90 x 5,40	1	1,90 x 5,40m
Telhado Galvalume com pintura eletrostática Branca 1,90 x 5,40	1	1,90 x 5,40m
Telhado Galvalume com pintura eletrostática Branca 1,40 x 5,40	1	1,40 x 5,40m
Telhado Galvalume com pintura eletrostática Branca 0,90 x 5,40	1	0,90 x 5,40m
Calha em alumínio de 3mm com borta dobrad - 5cm x 30cm x 15cm x 10cm x 1,90	2X1,90	
Calha em alumínio de 3mm com borta dobrad - 5cm x 32cm x 22cm x 10cm x 12,30m	1	
Calha em alumínio de 3mm com borta dobrad - 5cm x16cm x 10cm x 6cm	2	